

Objectifs

L'objectif de ce TP est :

- de mettre en place un serveur PXE (Pre-boot eXecution Environment) destiné à permettre à une station de travail sans disque (client diskless) de démarrer, depuis le réseau, un système d'exploitation qui se trouve sur un serveur.

Présentation

Le boot par PXE s'effectue en plusieurs étapes à partir de la carte réseau (F12 au démarrage du client) :

- recherche d'une adresse IP sur un serveur dhcp ainsi que du fichier à booter,
- téléchargement du fichier à booter par TFTP,
- exécution du fichier à booter.

Outils

Deux machines virtuelles servant de serveur et de client derrière une machine RTBox.

Modifier la machine RT-Box pour que la première interface réseau ne soit pas en NAT mais en "PONT" avec une des deux adresses MAC qui vous sont réservées (cf. le script MMachineVirtuelles.sh). Vous pouvez modifier la configuration en exécutant depuis le script l'interface graphique de virtualbox.

Travail Demandé

1. Installer le service dhcp

- Télécharger et installer le paquet `isc-dhcp-server` sur votre serveur dont l'adresse ip sera fixée à 192.31.25.10
rem : attention au démon `network_manager...`

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

```
sudo systemctl stop NetworkManager
```

```
GNU nano 6.2
## Sample /etc/dhcpd.conf
# (add your comments here)
#default-lease-time 600;
#max-lease-time 7200;
#option routers 192.168.1.254;
#option domain-name-servers 193.49.62.9;
#option domain-name "rt-YY";
#option ntp-servers 192.168.1.254;

subnet 192.31.16.0 netmask 255.255.240.0 {
    range 192.31.16.1 192.31.31.254;
    option subnet-mask 255.255.240.0;
    option domain-name-servers 193.49.62.9;
    option domain-name "mondomaine.lan";
    option routers 192.31.16.1;
}

host rt-mv {
    hardware ethernet 08:00:27:9b:71:30;
    fixed-address 192.31.25.20;
}
```

Ne pas tenir compte des ligne en commentaire

Mettre L'Ip de mon SRV en IP fixe :

```
administrateur@rt-mv:/etc/dhcp$ sudo ip addr add 192.31.25.10/20 dev enp0s3
administrateur@rt-mv:/etc/dhcp$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:31:0e:db brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.31.25.10/20 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::3053:e260:c132:b0d/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrateur@rt-mv:/etc/dhcp$ ip -4 -br -c a
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8
enp0s3            UP                192.31.25.10/20
administrateur@rt-mv:/etc/dhcp$
```

Puis :

```
sudo service isc-dhcp-server restart
```

Une fois cela fait aller sur mon client → Puis éteindre la RT/Box

Faire un : `sudo -s dhclient -s 192.31.25.10`

```
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e0:9c:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.31.25.14/20 brd 192.31.31.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 42934sec preferred_lft 42934sec
    inet6 fe80::2ea1:9d0e:e6aa:a647/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrateur@rt-mv:~$
```

Et voilà j'ai mon IP en DHCP depuis mon SRV

```
administrateur@rt-mv:~$ ping 192.31.25.10
PING 192.31.25.10 (192.31.25.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.31.25.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.659 ms
64 bytes from 192.31.25.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.375 ms
64 bytes from 192.31.25.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.373 ms
64 bytes from 192.31.25.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.291 ms
^C
--- 192.31.25.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.291/0.424/0.659/0.139 ms
```

2. Installer le service tftp

- Installer les paquets `tftpd-hpa` `tftp-hpa` sur votre serveur.

Puis : `sudo apt install tftpd-hpa`

Puis ; `sudo apt install net-tools`

Puis : `systemctl status tftpd-hpa.service`

```

administrateur@rt-mv:~$ systemctl status tftpd-hpa.service
● tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated)
   Active: active (running) since Wed 2025-03-26 09:42:50 CET; 3min 9s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 2852 ExecStart=/etc/init.d/tftpd-hpa start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 2878)
   Memory: 396.0K
      CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/tftpd-hpa.service
           └─2860 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address :69 --

mars 26 09:42:50 rt-mv systemd[1]: Starting LSB: HPA's tftp server...
mars 26 09:42:50 rt-mv tftpd-hpa[2852]: * Starting HPA's tftpd in.tftpd
mars 26 09:42:50 rt-mv tftpd-hpa[2852]: ...done.
mars 26 09:42:50 rt-mv systemd[1]: Started LSB: HPA's tftp server.
lines 1-15/15 (END)

```

- Après avoir installé les outils net-tools, vérifier que le service tftp est ouvert:
`netstat -a | grep tftp`
- Par défaut, le service tftpd-hpa va chercher les fichiers dans le répertoire
`/var/lib/tftpboot` de votre arborescence. Vérifiez qu'il existe sinon créer-le.

```
cd /var/lib
```

```
sudo mkdir tftpboot
```

- Sauvegarder la version initiale du fichier `/etc/default/tftpd-hpa` (de la méthode, de la méthode ...)

```
cp /etc/default/tftpd-hpa /home/administrateur/Bureau/
```

- Modifier le fichier `/etc/default/tftpd-hpa` pour faire apparaître les lignes suivantes

```

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="repertoireCréé" (e.g. /var/lib/tftpboot/
)
TFTP_OPTIONS="--secure --create"
TFTP_ADDRESS=":69"
RUN_DAEMON="yes"

```

```

GNU nano 6.2                                tftpd-hpa
# /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot"
TFTP_OPTIONS="--secure --create"
TFTP_ADDRESS=":69"
RUN_DAEMON="yes"

```

- Vérifier ou modifier le propriétaire du répertoire que vous avez créé : `chown -R tftp:nogroup /var/lib/tftpboot`
- Redémarrer le service tftpd-hpa

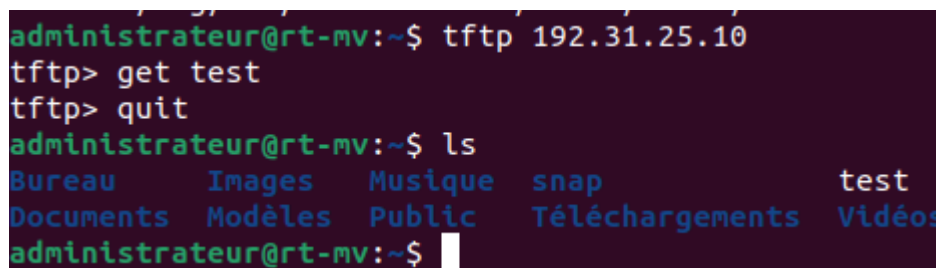

```
sudo systemctl restart tftpd-hpa.service
```
- Tester votre serveur tftpd-hpa en faisant un échange dans les 2 sens (put et get) sur votre serveur depuis votre client. Vous pouvez vous aider des documentations suivantes: [ici](#) ou [là](#).

Vérifier que le téléchargement de fichiers à partir du serveur TFTP fonctionne correctement

- Côté serveur, créer un fichier test


```
[serveur]~$ sudo su
[serveur]~# uname -a >/srv/tftp/test
```
- Côté client, installer un client tftp puis télécharger le fichier « test »

```
[client]~$ sudo apt install tftp-hpa
[client]~$ tftp <adresse_ip_du_serveur_tftp>
tftp> get test
tftp> quit
[client]~$ ls
test
```



```
administrateur@rt-mv:~$ tftp 192.31.25.10
tftp> get test
tftp> quit
administrateur@rt-mv:~$ ls
Bureau      Images      Musique     snap        test
Documents  Modèles    Public      Téléchargements  Vidéos
administrateur@rt-mv:~$
```

3. Installer le service PXE

Le service PXE va permettre de booter sur le réseau, de récupérer une configuration via un serveur dhcp, de charger un noyau système à partir d'un serveur tftp. Vous vous inspirerez de la documentation [suivante](#) en adaptant les valeurs employées aux vôtres. Cette installation utilise le service dnsmasq pour tous les services, vous devez donc **arrêter les services isc-dhcp-server et tftpd-hpa**

- Installer et configurer dnsmasq : `apt-get install dnsmasq`

Pour commencer l'installation, on stop les services installaient auparavant:

→ `service isc-dhcp-server stop`

→ `service tftpd-hpa stop`

On commence par installer:

→ `apt install dnsmasq`

→ `cp /etc/dnsmasq.conf /home/administrateur/Bureau/backup`

→ `nano /etc/dnsmasq.conf`

Conserver une version du fichier `/etc/dnsmasq.conf` et modifier-le comme suit en faisant attention aux différentes valeurs utilisées :

`interface=enp0s3`

`bind-interfaces`

`domain=mondomaine.lan`

`dhcp-range=enp0s3,192.31.25.100,192.31.25.200,255.255.240.0,8h`

`dhcp-option=option:router,192.31.25.1`

`dhcp-option=option:dns-server,193.49.62.9`

`enable-tftp`

`tftp-root=/netboot/tftp`

`dhcp-boot=pxelinux.0,linuxhint-s20,192.31.25.1`

`pxe-prompt="Press F8 for PXE Network boot.", 2`

`pxe-service=x86PC, "Install OS via PXE",pxelinux`

- Créer l'arborescence du service tftp /netboot/tftp

```
sudo mkdir -p /netboot/tftp
```

```
sudo chmod -R 755 /netboot/tftp
```

- Redémarrer le service dnsmasq et vérifier son statut.

```
sudo systemctl restart dnsmasq
```

```
service dnsmasq status
```

```
● dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-03-26 11:10:32 CET; 30s ago
     Process: 5000 ExecStartPre=/etc/init.d/dnsmasq checkconfig (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 5008 ExecStart=/etc/init.d/dnsmasq systemd-exec (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 5017 ExecStartPost=/etc/init.d/dnsmasq systemd-start-resolvconf (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 5016 (dnsmasq)
       Tasks: 1 (limit: 2878)
      Memory: 616.0K
         CPU: 33ms
    CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
```

- Installer et configurer le service nfs: `apt-get install nfs-kernel-server`
- Créer le répertoire `/netboot/nfs`
- Modifier la configuration de votre serveur NFS en modifiant le fichier `/etc/exports`.

`/netboot/nfs etc`

`*(ro,sync,no_wdelay,insecure_locks,no_root_squash,insecure,no_subtree_check)`

- Recharger la configuration du service NFS : `exportfs -a`
- Installer les fichiers de boot : `apt-get install syslinux pxelinux`
- Copier les fichiers **pxelinux.0** (`/usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0`) vers `/netboot/tftp`

`sudo cp /usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0 /netboot/tftp`

```
root@rt-mv:~# mkdir /netboot/tftp/pxelinux.cfg
root@rt-mv:~# nano /netboot/tftp/pxelinux./default
root@rt-mv:~# cd /netboot/tftp/pxelinux.cfg
root@rt-mv:/netboot/tftp/pxelinux.cfg# touch default
root@rt-mv:/netboot/tftp/pxelinux.cfg# ls
Corbeille
root@rt-mv:/netboot/tftp/pxelinux.cfg#
```

On récupère sur la machine physique l'adresse ip:

→ `mount | grep nas`

On crée le fichier répertoire nas dans /srv

→ `mount -t nfs 172.31.25.8:/srv/nas /srv/nas`

→ `mount -o loop /srv/nas/iso/ubuntu-18.04.2-desktop-amd64.iso`

```
root@rt-mv:~# cd /srv/
root@rt-mv:/srv# ls
partage tftp
root@rt-mv:/srv# mkdir nas
root@rt-mv:/srv# mount -t nfs 172.31.25.8:/srv/nas /srv/nas
root@rt-mv:/srv#
```

On crée 2 répertoires dans /netboot/tftp et /netboot/nfs

```
root@rt-mv:~# mkdir /netboot/tftp/ubuntu1804
Corbeille /:~# mkdir /netboot/nfs/ubuntu1804
root@rt-mv:~#
```

On copie le contenu de l'image ISO pour le service NFS:

→ **cp -Rfv /mnt/* /netboot/nfs/ubuntu1804/**

On copie les fichiers: vmlinuz et initrd dans l'arborescence de tftpd

```
root@rt-mv:~# cp -v /netboot/nfs/ubuntu1804/casper/vmlinuz /netboot/tftp/ubuntu1804
'/netboot/nfs/ubuntu1804/casper/vmlinuz' -> '/netboot/tftp/ubuntu1804/vmlinuz'
root@rt-mv:~# cp -v /netboot/nfs/ubuntu1804/casper/initrd /netboot/tftp/ubuntu1804
'/netboot/nfs/ubuntu1804/casper/initrd' -> '/netboot/tftp/ubuntu1804/initrd'
root@rt-mv:~#
```

On modifie les permission sur netboot:

→ **chmod -Rfv 777 /netboot/**

On démonte l'image ISO de notre distribution:

→ **umount /mnt**

On modifie le fichier default dans /netboot/tftp/pxelinux.cfg

```
GNU nano 6.2 /netboot/tftp/pxelinux.cfg/default
default vesamenu.c32

label install1
menu label ^Install Ubuntu 18.04 LTS Desktop
menu default
kernel ubuntu1804/vmlinuz
append initrd=ubuntu1804/initrd boot=casper netboot=nfs nfsroot=192.31.25.10:/n>
```

Ensuite on modifie dans la machine physique la configuration du client (on coche réseau et on le remonte) puis on le démarre.

